

Задание на лабораторные работы по курсу «Расширенные возможности языков высокого уровня»

Преподаватель: Борисов Артём Ильич, ассистент кафедры 304

Лабораторные работы проводят:

- Борисов Артём Ильич,
- Лебедев Иван Игоревич, ассистент кафедры 304;
- Парфенюк Дмитрий Александрович, ассистент кафедры 304.

Учебный год / Семестр: 25/26 уч.год, Весна

Содержание

1	Общая формулировка.....	2
2	Обобщённые требования к архитектуре	2
3	План лабораторных работ	4
4	Общие требования к лабораторным работам	4
5	Критерии сдачи лабораторных работ	5
6	«Последствия» сдачи лабораторных работ.....	5
7	Индивидуальное задание студента	6

1 Общая формулировка

1. Разработать программный или программно-аппаратный комплекс в соответствии с индивидуальным заданием и обобщёнными требованиями к архитектуре.
2. Разработанный ПК или ПАК должен реализовывать пользовательский интерфейс, обмен данными по Сети, взаимодействие с базой данных и многопоточную асинхронную работу.
3. Выбор и обоснование темы, проектных и архитектурных решений — часть индивидуального задания студента.

2 Обобщённые требования к архитектуре

Разрабатываемый ПК или ПАК должен включать следующие (укрупнённые по логике) компоненты:

1. **Фронтенд / пользовательский интерфейс** — графический интерфейс с функционалом в соответствии с индивидуальным заданием.

Примеры языков:

- JavaScript,
- TypeScript,
- Python,
- Dart / Kotlin / Swift.

2. **Модуль взаимодействия с базой данных** — компонент, реализующий обработку запросов к базе данных.

3. **База данных** — компонент для хранения данных в соответствии с индивидуальным заданием.

4. **Бэкенд** — компонент, реализующий следующий функционал:

- а) авторизацию, аутентификацию и подтверждение личности с помощью 2FA;
- б) многопоточность и асинхронность — параллельное взаимодействие с ПК/ПАК;
- в) взаимодействие с модулем взаимодействия с базой данных;
- д) вызов функций из функциональных модулей в соответствии с индивидуальным заданием.

Примеры языков:

- JavaScript,
- TypeScript,
- Java,
- Python,
- Go,
- Rust
- другие.

5. **Модуль сетевого взаимодействия** — компонент для реализации сетевого взаимодействия между фронтендом и бэкендом, а также функциональными модулями.

6. **Функциональные модули** — модули для обработки данных, реализации сложных математических операций и другого функционала в соответствии с индивидуальным заданием.

Примеры языков:

- C / C++,
- C#,
- Go,
- Rust,
- Haskell,
- Dart / Kotlin / Swift,
- Python,
- Erlang,
- Zig,
- V,
- Oberon.

7. **[Опционально] Модуль взаимодействия с аппаратным обеспечением** — компонент, реализующий взаимодействие с аппаратными компонентами, такой, как физические интерфейсы, микроконтроллеры и др.

Примеры языков:

- C / C++,
- System C / Embedded C,
- VHDL / Verilog.

3 План лабораторных работ

В рамках курса предусмотрены 8 лабораторных занятий по 4 академических часа.

На выполнение лабораторных работ в соответствии с индивидуальным заданием выделены занятия 1-7.

Занятие 8 выделено для проведения зачёта по курсу.

План предполагает следующие пункты:

1. **Лабораторная работа №1** (Занятие 1) — выбор, обоснование и согласование темы индивидуального задания;
2. **Лабораторная работа №2** (Занятие 2) — выбор и обоснование проектных и архитектурных решений.

Лабораторные работы №3-7 (занятия 3-7) предполагают поэтапную разработку ПК / ПАК в соответствии с индивидуальным заданием по спиральной модели разработки:

3. **Лабораторная работа №3** (Занятие 3) — разработка прототипа ПК / ПАК с реализацией основных компонентов архитектуры и минимальным функционалом;
4. **Лабораторная работа №4** (Занятие 4) — реализация функционала взаимодействия по Сети, авторизации, аутентификации и подтверждения личности с помощью 2FA;
5. **Лабораторная работа №5** (Занятие 5) — реализация функциональных модулей (+ модулей взаимодействия с аппаратными компонентами);
6. **Лабораторная работа №6** (Занятие 6) — прототип реализации многопоточной асинхронной работы ПК / ПАК;
7. **Лабораторная работа №7** (Занятие 7) — тестирование и отладка разработанного ПК / ПАК.

4 Общие требования к лабораторным работам

К лабораторным работам по данному курсу выдвигаются следующие требования:

- в процессе разработки ПК / ПАК обязательно использование системы контроля версии Git и выгрузка исходного кода в удалённый репозиторий на Github / Gitlab / Gitflic / другое;
- допустимо использование любого необходимого фреймворка или любой необходимой библиотеки (уметь обосновывать необходимость!);

- по результатам каждого из этапов (каждой лабораторной работы) необходимо составить минимальный отчёт в электронном виде в соответствии с задачей этапа (например, выбор и обоснование темы = описание темы, почему студент считает её актуальной и т.д.);
- по результатам разработки ПК / ПАК необходимо оформить итоговый отчёт, включающий:
 - обоснование темы;
 - обоснование проектных и архитектурных решений;
 - описание конечной архитектуры ПК / ПАК;
 - описание основных модулей и функций.

5 Критерии сдачи лабораторных работ

Сдача лабораторных работ предусматривает:

- ответы на теоретические вопросы, в том числе по материалам лекций;
- демонстрацию исходного кода разрабатываемого ПК / ПАК с объяснением тех или иных решений;
- демонстрацию работоспособности и функциональности разрабатываемого ПК / ПАК в соответствии с этапом разработки.

6 «Последствия» сдачи лабораторных работ

Зачёт по данному курсу предусматривает:

- защиту проекта, разработанного в рамках лабораторных работ;
- ответы на теоретические вопросы по лекциям.

«Защита проекта», в том числе предварительная (до занятия 8), подразумевает 2 исхода:

1. Студент выполнил лабораторные работы, но реализовал не все компоненты в соответствии с архитектурой разрабатываемого ПК / ПАК либо упростил реализуемый функционал, либо не справился с одним из этапов разработки (лабораторные работы №3-7).
2. Студент выполнил лабораторные работы (в том числе заранее, до занятия 7), самостоятельно обосновав выбор темы, проектных и архитектурных решений и реализовав все компоненты в соответствии с архитектурой разрабатываемого ПК / ПАК и весь заявленный

функционал. Кроме того, в процессе сдачи работ студент отвечал на теоретические вопросы по лекциям.

На зачёте:

- случай 1 обязывает студента корректно и полно ответить на теоретические вопросы по лекциям и обосновать причины возникновения трудностей с реализацией ПК / ПАК в соответствии с индивидуальным заданием;
- случай 2 освобождает студента от ответа на теоретические вопросы по лекциям.

7 Индивидуальное задание студента

Выбор темы индивидуального задания не предполагает формальных критериев, за исключением обозначенных в пунктах 1-5.

Тема индивидуального задания обсуждается и согласуется в рамках лабораторной работы №1 (занятие 1).